

2)(8 P.) Sei $f \subseteq A \times A$ eine Relation auf A . Für zwei Relationen g und h auf A sei die Komposition $g \circ h$ wie folgt definiert:

$$g \circ h = \{(x, y) \in A \mid \exists z \in A : (x, z) \in g \wedge (z, y) \in h\}.$$

Begründen Sie mittels Induktion, dass die rekursive Definition der Iterationen f^n , $n \in \mathbb{N}$, durch $f^0 := \{(x, x) \mid x \in A\}$ und $f^{n+1} := f \circ f^n$ für alle $n \in \mathbb{N}$ Funktionen $f^n : A \rightarrow A$ definiert, sofern $f : A \rightarrow A$ (f also selbst eine Funktion ist).